IoT Aplicado a Emissões de Gases de Escape

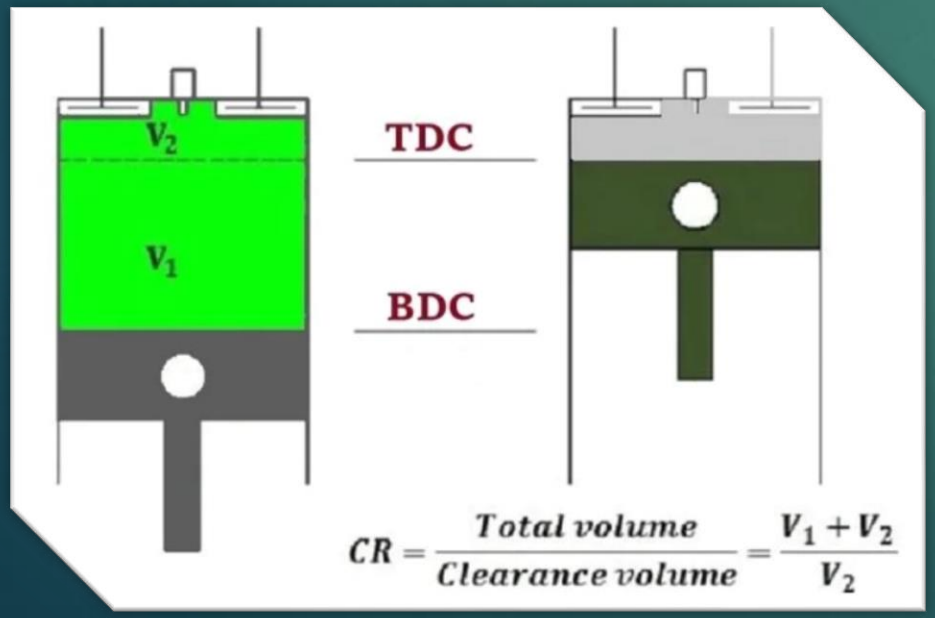
Introdução

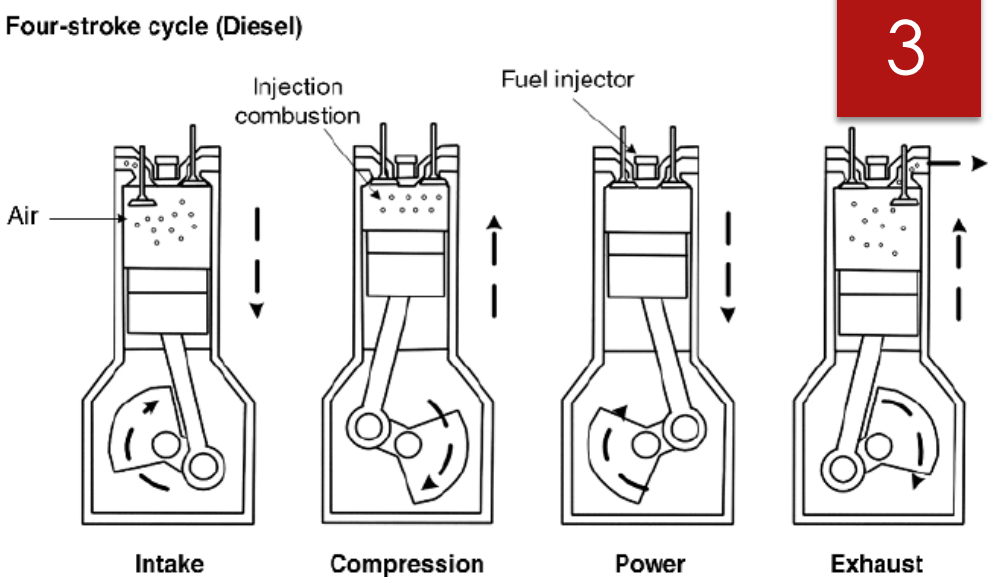
Este Overview article pretende realizar um estudo acerca da poluição de tubos de escape de automóveis, no qual vão ser falados os seguintes tópicos:

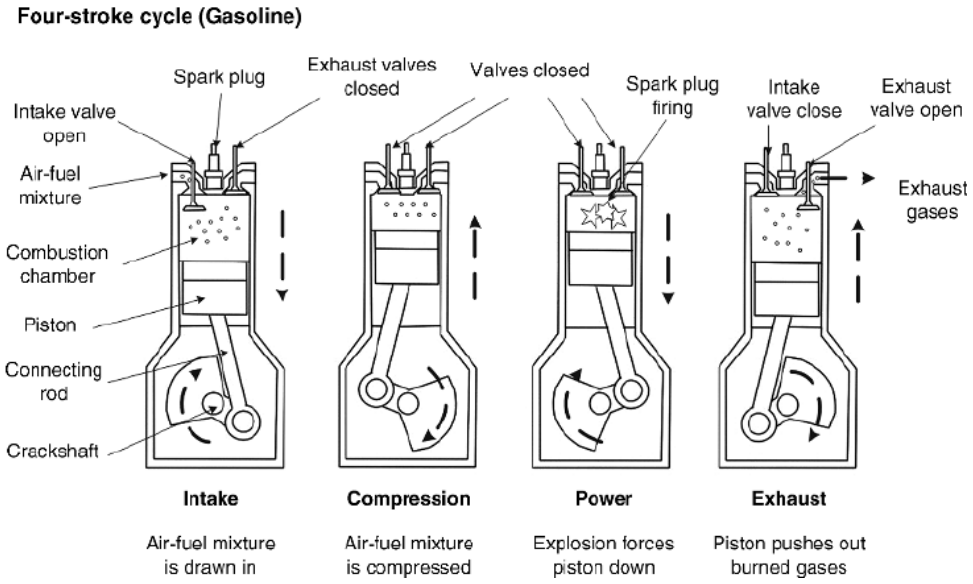
- Motores Diesel e Gasolina;
- Eficiência de Motores;
- Comparação de Emissões;
- Problemas de Saúde Ligados à Exposição de Emissões Poluentes;
- Combustíveis Alternativos;
- Estado da Arte – Artigo 1;
- Estado da Arte – Artigo 2;
- Conclusão.

Motores Diesel e Gasolina

- Para entender como é gerada a poluição é necessário entender o funcionamento dos motores.

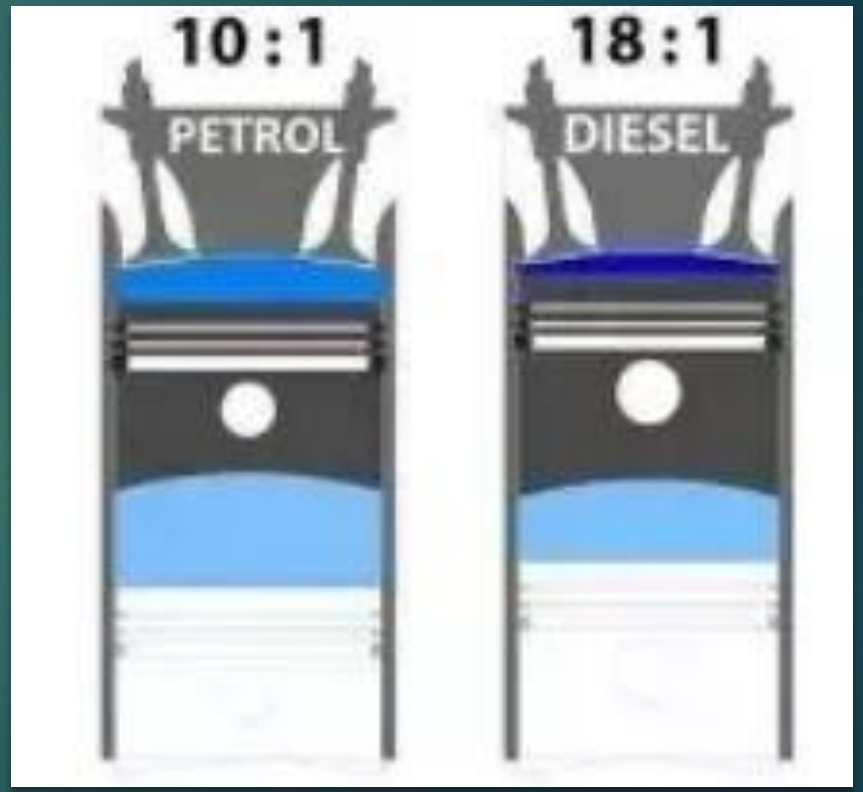






Eficiência de Motores

- Motores *Diesel* possuem **30%** de economia superior face ao motores a Gasolina;
- Motores tem uma alta eficiência;
- Democratização em massa de motores *Diesel* nos anos 90 deu surgimento às siglas:
- ***Multijet*** - Fiat;
- ***HDI*** - Peugeot;
- ***CDI*** – Mercedes Benz;
- ***TDI*** - Volkswagen;



Comparação de Emissões

- Os motores *Diesel*, ganharam popularidade devido ao baixo nível de emissões cerca de **20%** menos e baixos consumos.

COMPARE WITH ANOTHER CAR

Audi A4 (B5) 1.8 Turbo Fuel Consumption (Economy), Emissions and Range

Fuel Consumption - Economy - Combined:	7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Fuel Consumption - Economy - Open road:	6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Fuel Consumption - Economy - City:	10.5 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Range :	784 km / 487 miles
Fuel Tank Capacity :	62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
CO2 emissions :	194 g/km (Audi)

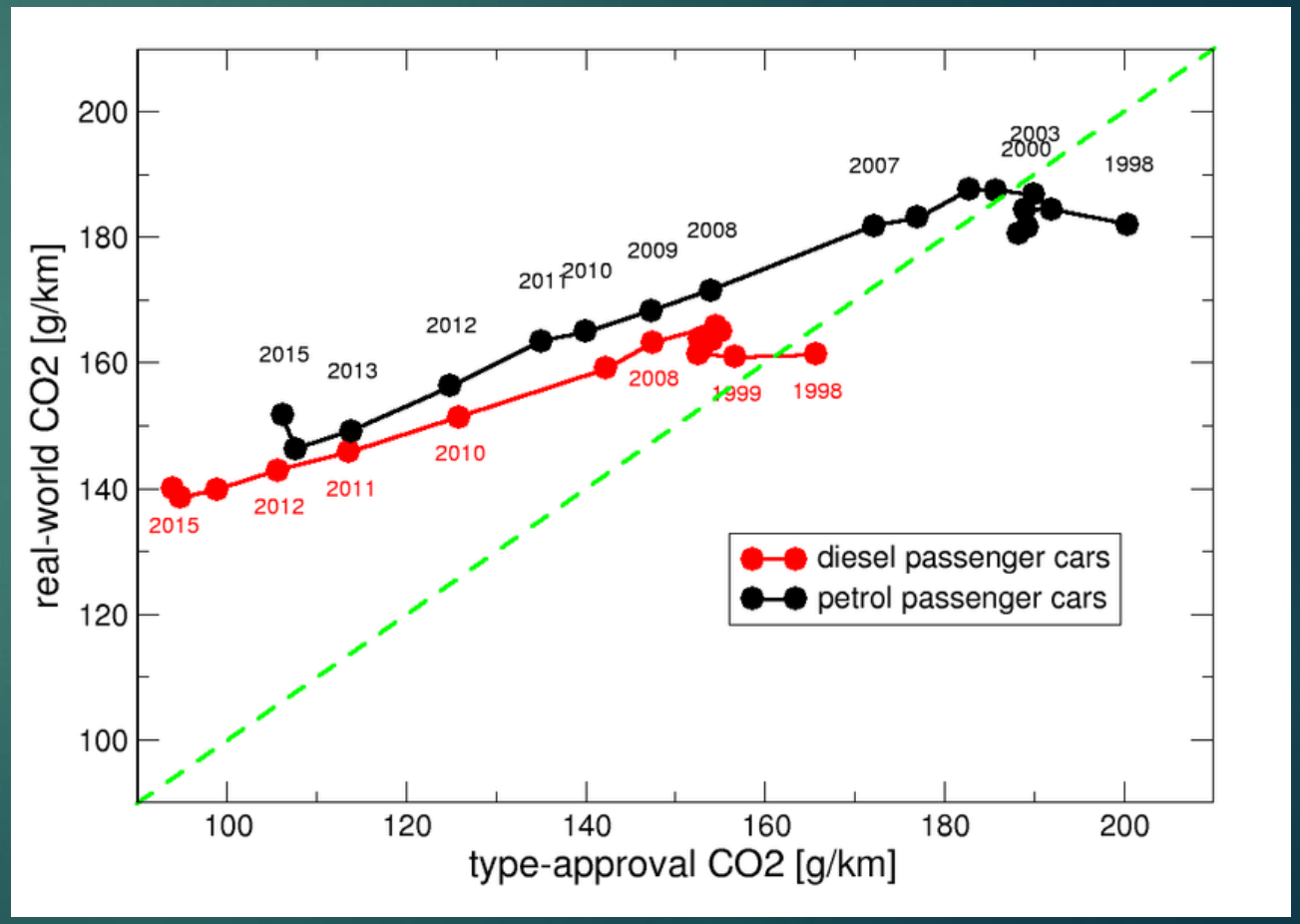
Audi A4 (B5) 1.8 Turbo Safety Ratings

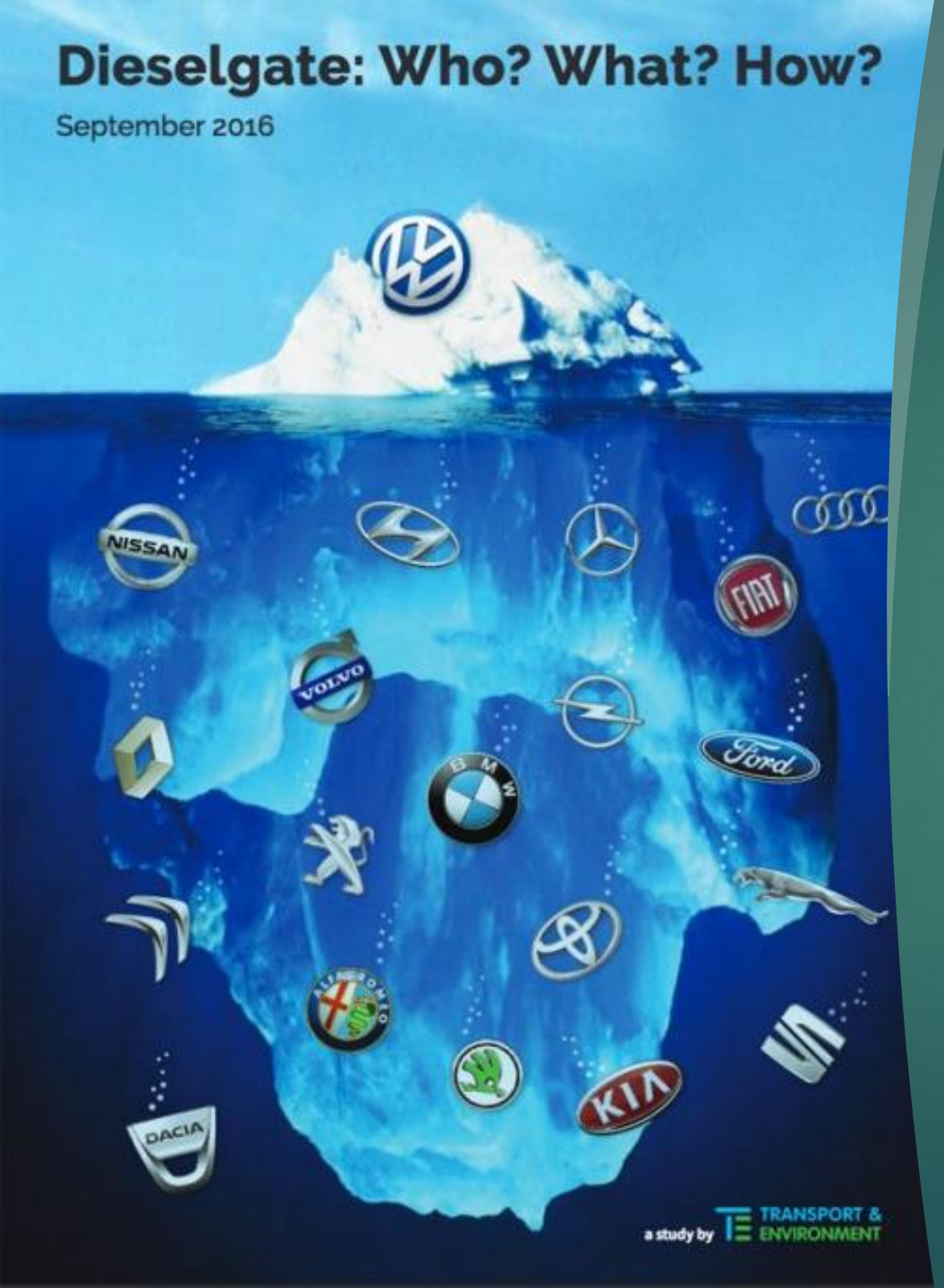
COMPARE WITH ANOTHER CAR

Audi A4 (B5) 1.9 TDI 110 Fuel Consumption (Economy), Emissions and Range

Fuel Consumption - Economy - Combined:	5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Fuel Consumption - Economy - Open road:	4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Fuel Consumption - Economy - City:	6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Range :	1169 km / 727 miles
Fuel Tank Capacity :	62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
CO2 emissions :	142 g/km (Audi)

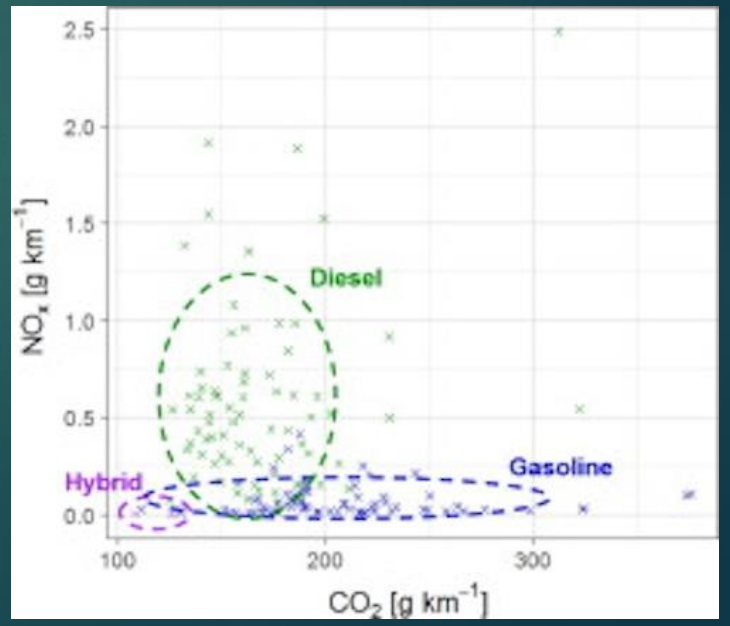
Audi A4 (B5) 1.9 TDI 110 Safety Ratings





Dieselgate

- O *Dieselgate* consistiu na manipulação de *software*.
- Consistiu num *recall* em que foram implementadas mudanças no *software* e *hardware* para controlo de emissões.
- *Recall* emissões relativas resultaram em redução em **36% *NOx*** (Óxido Nitroso) em motores **1.6 TDI**, e **30%** em **2,0 TDI**.

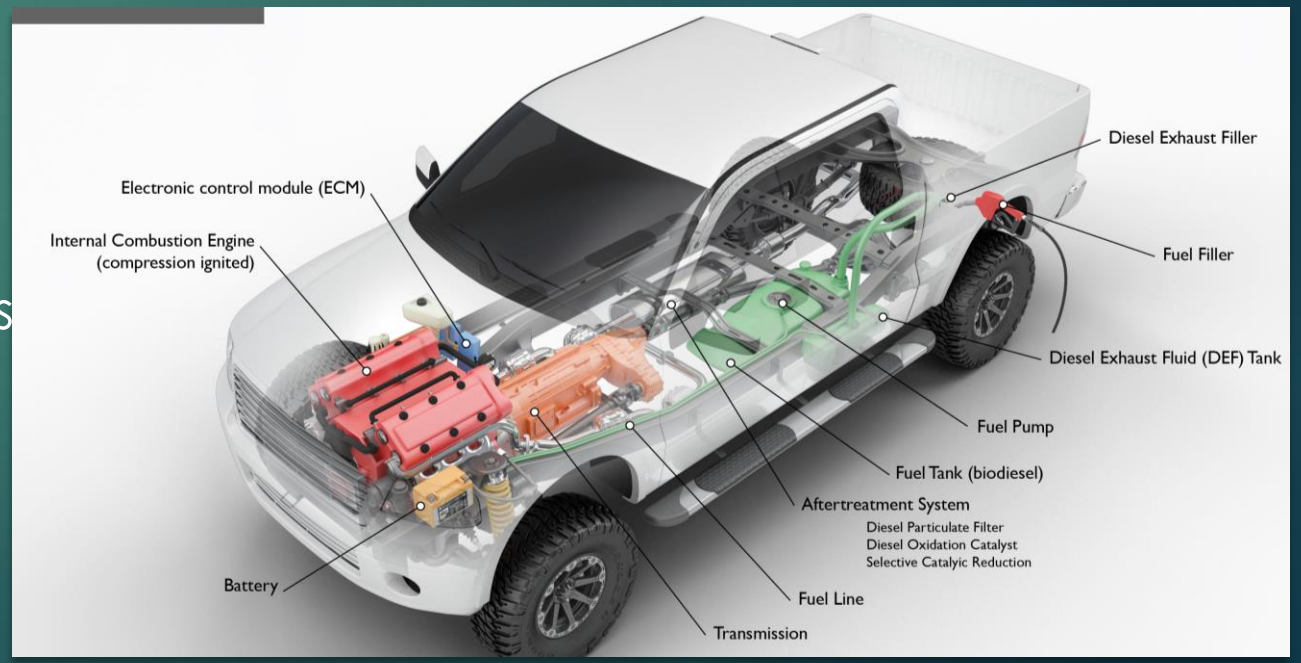


Problemas de Saúde

- Existem efeitos negativos na exposição de emissões, como por exemplo:
- Dores de cabeça;
- Tosse;
- Dificuldades em Respirar;
- Irritação no Nariz;
- Irritação nos Olhos;
- Irritação na Garganta;
- Tonturas;
- Estes efeitos foram comprovados num artigo cujos participantes tinham idades compreendidas entre os 20 anos e os 37 anos;
- A experiência consistia na exposição de fumos de veículos a *Diesel* ao ralenti durante 30 minutos com e sem a aplicação de diversos filtros;

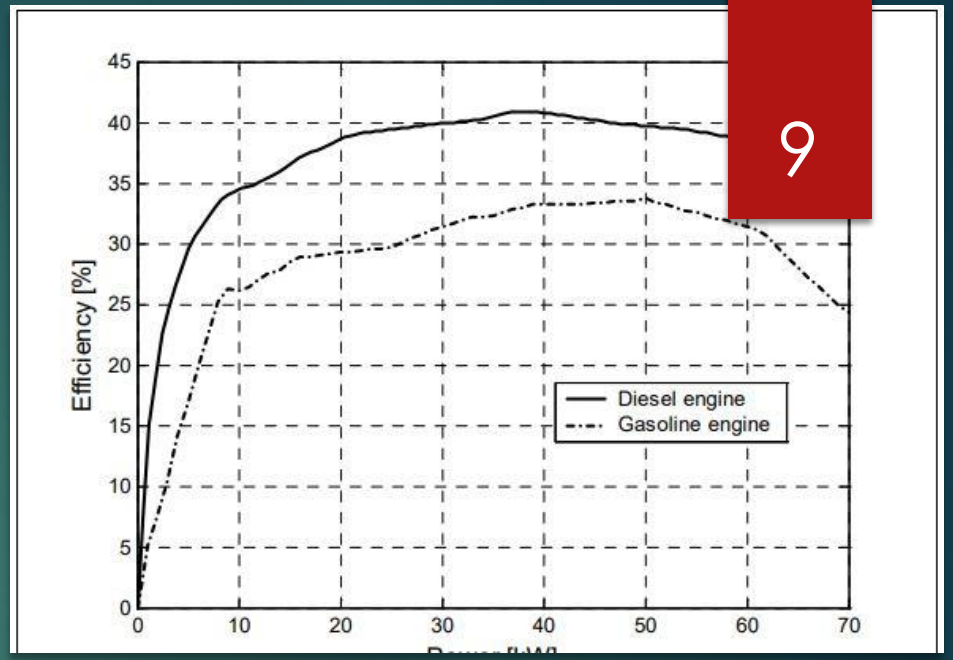
Combustíveis Alternativos

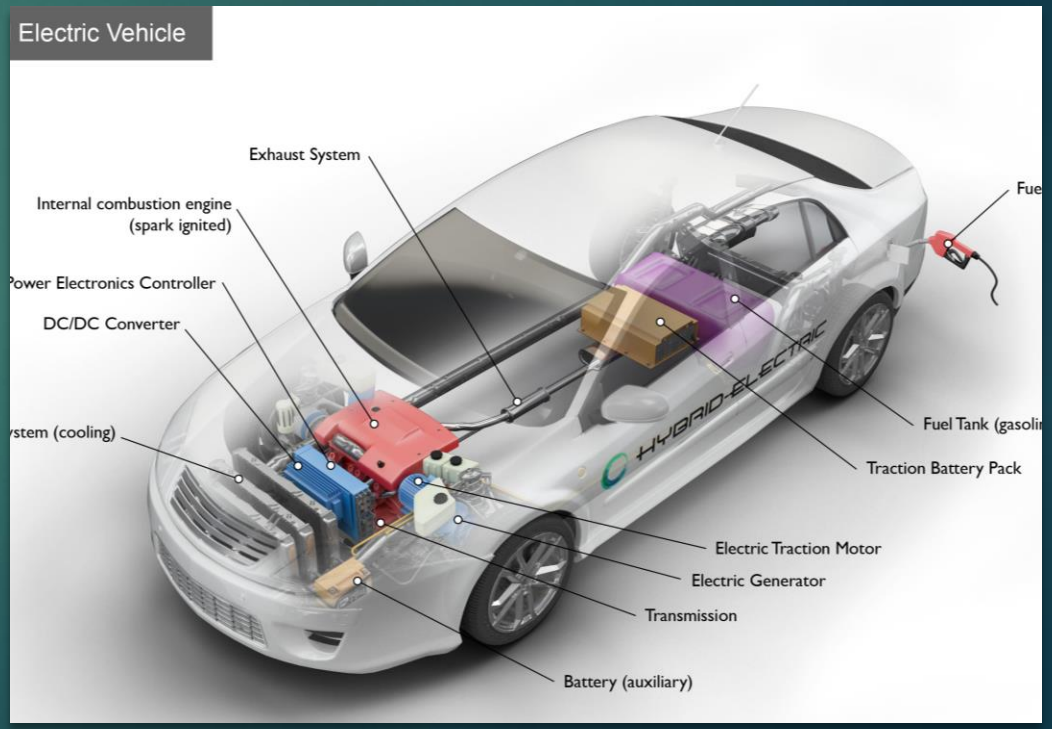
- Existem soluções alternativas, como o ***BioDiesel***, e o ***BioEtanol***.
- No caso do ***BioDiesel***, é possível reduzir os gases:
- Monóxido de Carbono;
- Hidrocarbonetos;
- O ***BioDiesel*** é simples de fazer e não necessita de alterações mecânicas no automóvel.
- A utilização do ***BioDiesel***, traz desvantagens como:
- Perda de Potência;
- Perda de Torque;



Tecnologias Híbridas

- Veículos Híbridos denominados de ***PHEV's Plug-in Hybrid Eletric Vehicle***.
- Estes veículos funcionam quando se encontram em situações ideais.
- Podem reportar consumos acima do esperado de **2%** a **120%**;
- Possuem motores com mais cilindrada que os veículos só a Gasolina;
- Possuem mais Peso por conta das Baterias e Motor Elétrico;
- O ideal é a junção de uma tecnologia híbrida com um motor *Diesel*, que produz mais resultados;

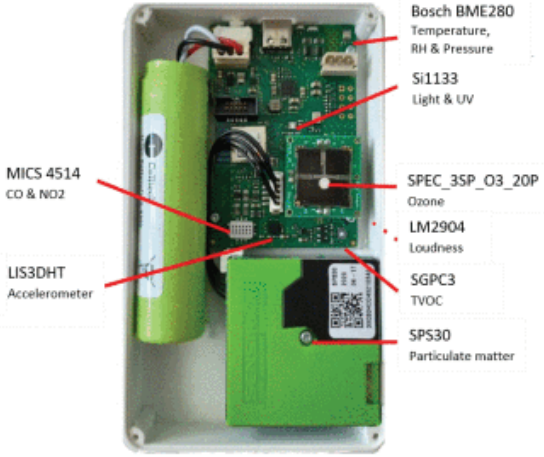




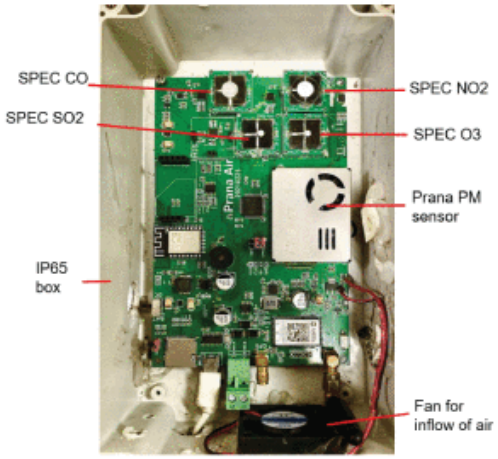
Estado da Arte – Artigo 1

- Solução desenvolvida pelo departamento de Engenharia Informática e Ciências Atmosféricas da Universidade de ***Helsinki*** na **Finlândia**.
- Consiste em realizar a medição de gases **CO(Monóxido de Carbono)** e **NO2(Dióxido de Azoto)** através de ***Low Cost Air Quality Sensors***.

Sensor Type	Components	Parameter	Range
MegaSense	BME 280	Temperature	-40°to 85°C
		Humidity	0 to 100%
		Air Pressure	300–1100 hPa
	SPS30	PM2.5	0-999 ppm
	MiCS4514	CO	0-1000ppm
		NO_2	0.05-10 ppm
Prana Air	SHT30	Temperature	0 °to 65 °C
		Humidity	10 to 90%
	SPEC	CO	0-20 ppm
		NO_2	0-20 ppm
Aeroqual		CO	0-25 ppm
		NO_2	0-1 ppm



(a) MegaSense IoT device.

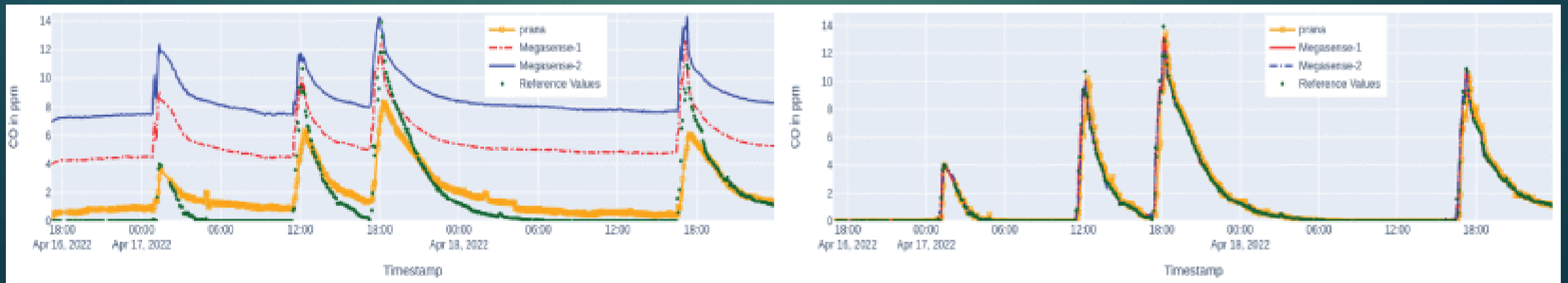


(b) Prana Air Iot device type.

(c) Aeroqual reference instrument.

Estado da Arte – Artigo 1 Experiência 1

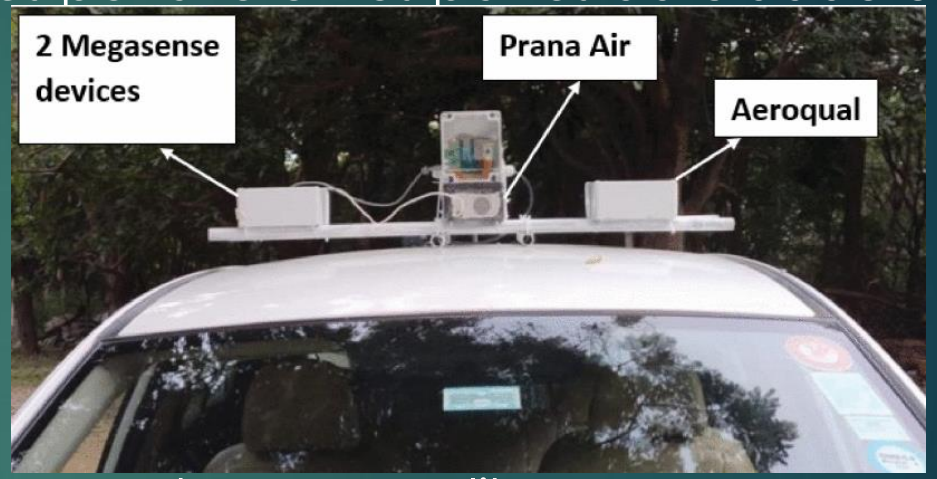
- Colocar os 3 dispositivos *IoT* em ambiente controlado;
- Utilizar pauzinhos de Incenso como fonte de emissão de gases;
- Quando queimados libertam gases como ***CO***, ***CO2***, ***NO2***, ***SO2***;
- Dispositivo de referência atingir o máximo e arejar o ambiente;
- O tempo da experiência foi de 2 dias e meio no mês de Abril e foram registados 3000 pontos de dados;
- Os resultados mostraram que os pauzinhos produziam grandes quantidades de **CO(Monóxido de Carbono)** e pouco de **NO2(Dióxido de Azoto)**;

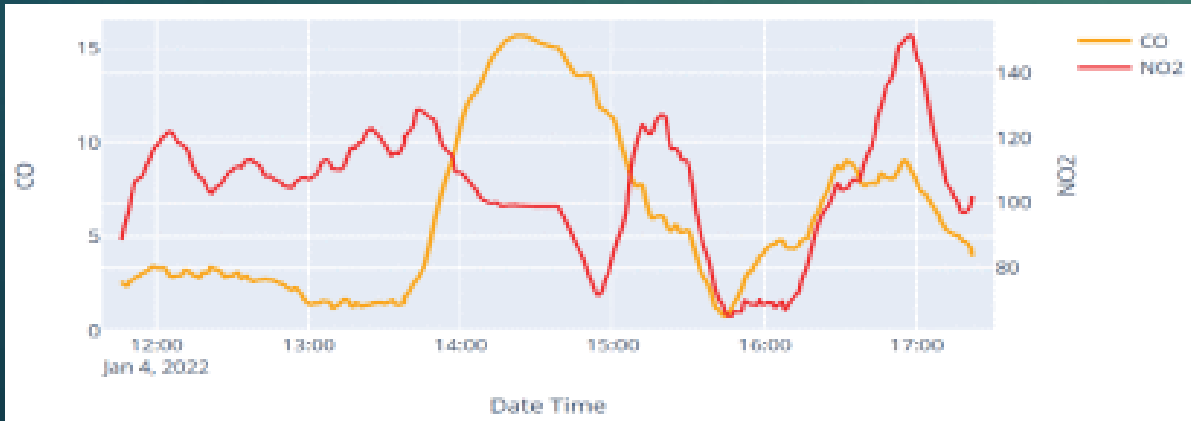


(a) CO raw time-series data. (b) CO calibrated time-series data using RFR.

Estado da Arte – Artigo 1 Experiência 2

- Consistiu na condução do veículo com os sensores por diferentes partes da cidade entre 3 a 4 horas a uma velocidade de 40Km/h:
- Áreas Urbanas;
- Semi-Urbanas;
- Industriais;
- Tráfego Congestionado
- Foram recolhidos 4500 pontos de dados que foram usados para calibrar os sensores através de algoritmos de *machine learning* ***Random Forest Regression***





(a) 4 January CO & NO_2 plot

(b) 8 January CO & NO_2 plot

Estado da Arte – Artigo 1 Resultados

Estas experiências permitiram:

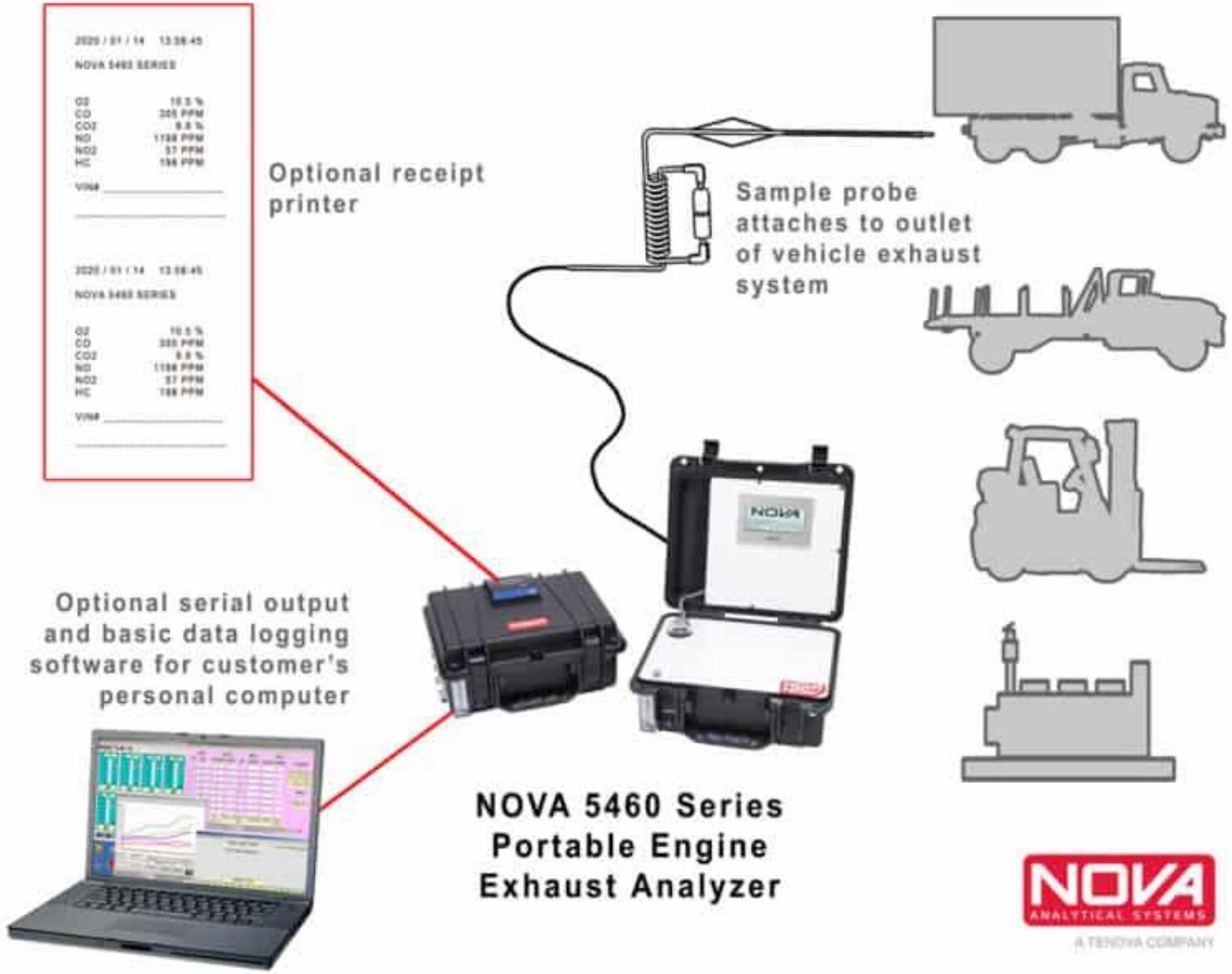
Demonstrar que dispositivos *IoT* de baixo custo são confiáveis;

Conseguem providenciar dados com boa qualidade;

Utilizar algoritmos de *Machine Learning* para realizar correções nos sensores;

Estado da Arte – Artigo 2

- A solução apresentada neste artigo foca-se em realizar a medição de emissões de ***CO* (Monóxido de Carbono)**.
- Realizar as emissões individuais de um veículo com um ***HC-CO(Hydro Carbon-Carbon Monoxide) tester***.



Estado da Arte – Artigo 2 - Sensores

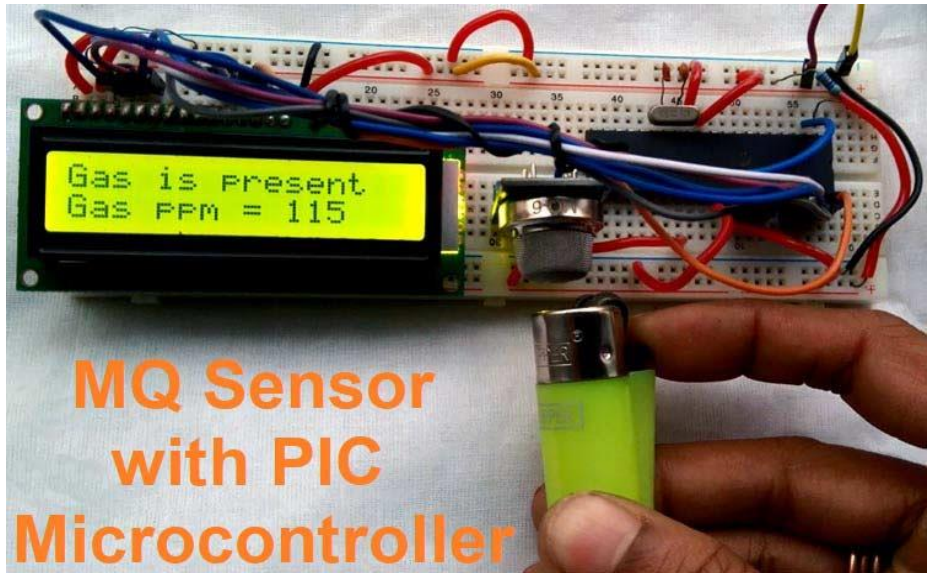
- Foram utilizados os seguintes sensores e dispositivos *IoT*:
- Sensor ***MQ-7*** da família de sensores ***MQ***;
- Sensores ***MQ*** permitem medir ***NOx*(Óxidos Nitrosos)**, ***SOx*(Óxidos de Enxofre)**, ***LPG***, ***CNG* – Gás Petrolífero Liquifeito**, ***CO*(Monóxido de Carbono)**, ***CO2*(Dióxido de Carbono)** e **Álcool**;
- ***Photon Particle Board*** – Baseado na arquitetura ***Cypress WICED***, com ***Wi-Fi.***

Vehicle exhaust

CO_2 Sensor

IoT Hardware

Data to the Cloud



Estado da Arte – Artigo 2 - Experiência

- A experiência foi realizada de modo a medir os gases de escape de um veículo específico ao contrário do primeiro artigo.
- Este projeto montou os dispositivos *IoT* e os sensores numa estrutura fechada composta pelo dispositivo *IoT* em cima e os sensores em baixo.
- Após isso o veículo foi ligado ao ralenti onde as emissões do mesmo foram medidas através do dispositivo.
- Após a deteção de leituras pelos sensores, os dados são enviados através de *IFTTT(ferramenta de automação)* para uma *Google Sheets*.

Estado da Arte – Artigo 2 - Resultados

Uma vez que não foram realizadas calibrações nos sensores através de algoritmos de machine learning existe um erro nos valores de **17%** ao que era esperado, enquanto são permitidos desvios de **0,01%.**

Foram realizados testes em 3 veículos:

Mitsubishi Pajero – 0,053%

Toyota Rav4 – 0,01%

Hyundai I10 – 0,086%

Pode ainda ser concluído que este artigo usa uma abordagem errada na realização dos testes por o veículo não estar em esforço mecânico.

Conclusão

- Melhor perceção de funcionamento de motores a *Diesel* e Gasolina;
- Qual das tecnologias realiza mais poluição e de que tipo *CO2* ou *NOx*;
- Explorar as implicações na saúde;
- Visualizar combustíveis alternativos e tecnologias híbridas;
- Explorar 2 artigos e visualizar as experiências realizadas, dispositivos *IoT*, sensores, dados;